

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №1

Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах

Тема: Економетричне моделювання економічних процесів: побудова дво- та
чотирифакторних виробничих функцій

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІІІ-51мн

Панченко С. В.

Перевірів:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Короткі теоретичні відомості	5
4	Блок 1.1. Двофакторна виробнича функція	6
4.1	Вихідні дані (варіант 6)	6
4.2	Лінеаризація та оцінка параметрів регресії	6
4.3	Перевірка адекватності моделі (критерій Фішера)	7
4.4	Перевірка значущості коефіцієнтів (критерій Стюдента)	7
4.5	Еластичність випуску	7
4.6	Однорідна функція Кобба-Дугласа	7
4.7	Гранична продуктивність праці та гранична фондівіддача	8
4.8	Співвідношення граничних та середніх показників	8
4.9	Ефективність та масштаб виробництва	8
4.10	Ізокванта для $Y = 95$	9
4.11	Ізокліналь	10
4.12	Ізокванта та ізокліналь на одному графіку	10
5	Блок 1.2. Чотирифакторна економетрична модель	12
5.1	Вихідні дані (варіант 6)	12
5.2	Оцінка параметрів моделі	12
5.3	Перевірка адекватності моделі (критерій Фішера)	13
5.4	Пошук екстремуму	13
6	Висновки	15
7	Лістинг коду	16
7.1	lab1_1.py	16
7.2	lab1_2.py	22

1 МЕТА

Отримати навички побудови виробничої функції та застосування її до аналізу економічної системи, а саме побудови двофакторної та чотирифакторної економетричних моделей, оцінки їхніх параметрів методом найменших квадратів, перевірки статистичної адекватності та значущості коефіцієнтів, а також економічної інтерпретації отриманих результатів.

2 ЗАВДАННЯ

1. Побудувати двофакторну мультиплікативну виробничу функцію Кобба-Дугласа за статистичними даними варіанта 6, оцінити її параметри, перевірити адекватність за критерієм Фішера та значущість коефіцієнтів за критерієм Стюдента.
2. Визначити еластичність випуску за факторами, звести функцію до однорідної форми, обчислити граничну продуктивність праці, граничну фондоддачу, ефективність та масштаб виробництва.
3. Побудувати ізокванту та ізокліналь виробничої функції.
4. Побудувати чотирифакторну економетричну модель прибутку комерційного підприємства, оцінити її параметри, перевірити адекватність за критерієм Фішера та знайти екстремум функції за наявності.

3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Виробнича функція — математична модель залежності обсягу випущеної продукції від використаних виробничих ресурсів. Мультиплікативна функція Кобба-Дугласа має вигляд

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2},$$

де Y — обсяг випуску, X_1 — витрати праці, X_2 — обсяг основних фондів, a_0 — коефіцієнт масштабу, a_1, a_2 — еластичності випуску за працею та капіталом.

Для оцінки параметрів методом найменших квадратів функцію лінеаризують логарифмуванням:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2.$$

Адекватність моделі перевіряється за **критерієм Фішера** (F), значущість окремих коефіцієнтів — за **критерієм Стьюдента** (t).

4 БЛОК 1.1. ДВОФАКТОРНА ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

4.1 Вихідні дані (варіант 6)

Таблиця 4.1 Вихідні дані двофакторної виробничої функції (варіант 6)

№	X_1	X_2	Y
1	55.0	32.5	74.9
2	55.4	36.7	81.7
3	55.6	40.6	86.0
4	56.8	45.0	93.1
5	58.3	49.4	99.4
6	59.7	52.2	102.3
7	60.8	52.4	103.2
8	63.6	55.3	109.2
9	65.6	59.7	115.9
10	68.0	60.4	117.4
11	70.7	62.3	120.6
12	71.4	65.6	124.7

Тут X_1 — працезатрати, X_2 — основні фонди, Y — обсяг випущеної продукції, $n = 12$ спостережень.

4.2 Лінеаризація та оцінка параметрів регресії

Логарифмуванням задана функція зведена до лінійного вигляду $Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0$, де $Z_1 = \ln X_1$, $Z_2 = \ln X_2$, $Y_1 = \ln Y$. Оцінка коефіцієнтів здійснена методом найменших квадратів (аналог функції LINEST в Excel) засобами `numpy.linalg.lstsq`.

Отримано такі оцінки параметрів та їхні стандартні похибки SE :

Таблиця 4.2 Оцінки параметрів двофакторної регресії та їхні стандартні похибки

Параметр	Значення	SE
$\ln a_0$	1.001285	0.119997
a_1	0.291827	0.045150
a_2	0.617171	0.019525

Звідси $a_0 = e^{1.001285} = 2.721777$, а отримана регресійна модель:

$$Y = 2.721777 \cdot X_1^{0.291827} \cdot X_2^{0.617171}.$$

Коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.998978$ — модель пояснює 99.9% дисперсії випуску.

4.3 Перевірка адекватності моделі (критерій Фішера)

Ступені свободи: $n = 12$, $m = 3$ (дві змінні + вільний член), $k_1 = m - 1 = 2$, $k_2 = n - m = 9$. Розрахункове значення критерію Фішера:

$$F = 4400.36, \quad F_{\text{кр}}(0.95; 2; 9) = 4.26.$$

Оскільки $F = 4400.36 > F_{\text{кр}} = 4.26$, отримана модель **достовірна** з ймовірністю 0.95.

4.4 Перевірка значущості коефіцієнтів (критерій Стюдента)

Критичне значення критерію Стюдента при рівні значущості 0.95 та 9 ступенях свободи: $t_{\text{кр}} = 2.2622$.

Таблиця 4.3 Перевірка значущості коефіцієнтів за критерієм Стюдента

Коефіцієнт	t	Висновок
$\ln a_0$	8.3443	значущий
a_1	6.4636	значущий
a_2	31.6094	значущий

Оскільки всі $|t| > t_{\text{кр}}$, усі коефіцієнти регресії значущі з ймовірністю 0.95.

4.5 Еластичність випуску

Для степеневі функції еластичність за фактором дорівнює його показнику степеня:

$$E_{X_1}(Y) = a_1 = 0.291827, \quad E_{X_2}(Y) = a_2 = 0.617171.$$

Обсяг випуску більше залежить від X_2 (основних фондів): зростання основних фондів на 1% збільшує випуск на 0.617877% проти 0.291827% при зростанні працевитрат на 1%.

4.6 Однорідна функція Кобба-Дугласа

Сума еластичностей $a_1 + a_2 = 0.908998 < 1$, отже маємо спадну віддачу від масштабу — темпи росту випуску нижчі за темпи росту ресурсів. Для зведення до однорідної форми (сума показників = 1) коефіцієнти пропорційно перетворено:

$$\alpha' = \frac{a_1}{a_1 + a_2} = 0.321042, \quad \beta' = \frac{a_2}{a_1 + a_2} = 0.678958.$$

Однорідна функція:

$$Y = 2.721777 \cdot X_1^{0.321042} \cdot X_2^{0.678958}.$$

4.7 Гранична продуктивність праці та гранична фондовіддача

Гранична продуктивність праці (MPL) та гранична фондовіддача (MPK):

$$MPL = a_0 a_1 X_1^{a_1-1} X_2^{a_2} = 0.794288 \cdot X_1^{-0.708173} \cdot X_2^{0.617171};$$

$$MPK = a_0 a_2 X_1^{a_1} X_2^{a_2-1} = 1.679802 \cdot X_1^{0.291827} \cdot X_2^{-0.382829}.$$

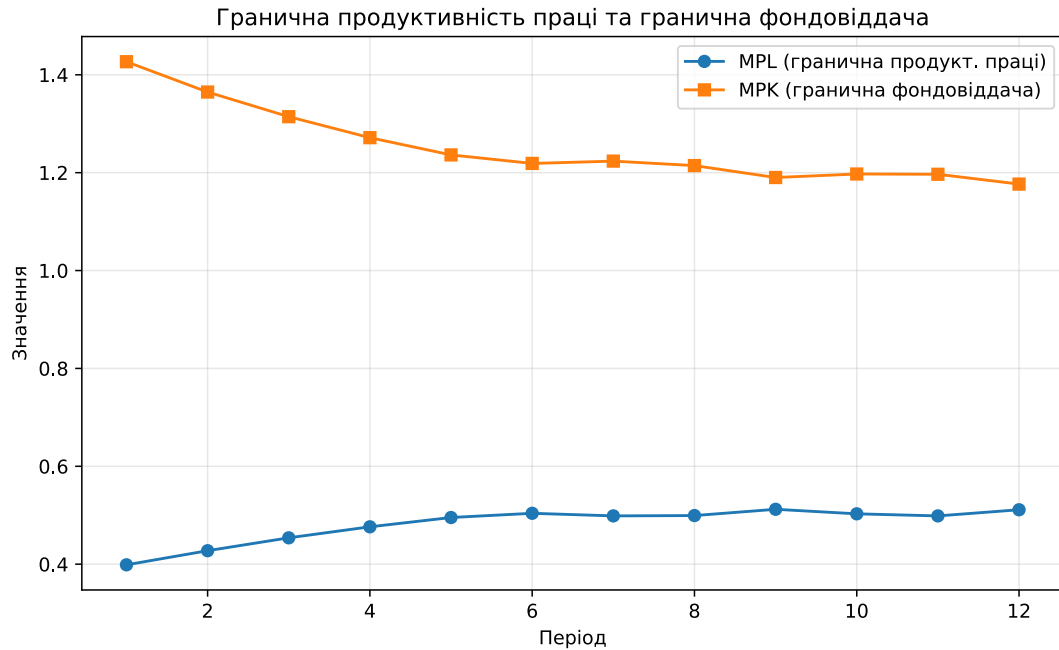


Рисунок 4.1 — Гранична продуктивність праці (MPL) та гранична фондовіддача (MPK) за періодами

4.8 Співвідношення граничних та середніх показників

Середня продуктивність праці $APL = Y/X_1$ та середня фондовіддача $APK = Y/X_2$ пов'язані з граничними показниками співвідношеннями

$$MPL/APL = a_1 = 0.291827, \quad MPK/APK = a_2 = 0.617171,$$

що підтверджено чисельним обчисленням за всіма 12 періодами (середні відхилення в межах похибки округлення).

4.9 Ефективність та масштаб виробництва

За базовий рік узято перший рік спостережень. Ефективність виробництва E та масштаб виробництва M обчислено за формулами

$$E = (\bar{Y}/\bar{X}_1)^\alpha \cdot (\bar{Y}/\bar{X}_2)^{1-\alpha}, \quad M = \bar{X}_1^\alpha \cdot \bar{X}_2^{1-\alpha},$$

де $\alpha = a_1/(a_1 + a_2)$, а риска над змінною означає її відношення до значення базового року.

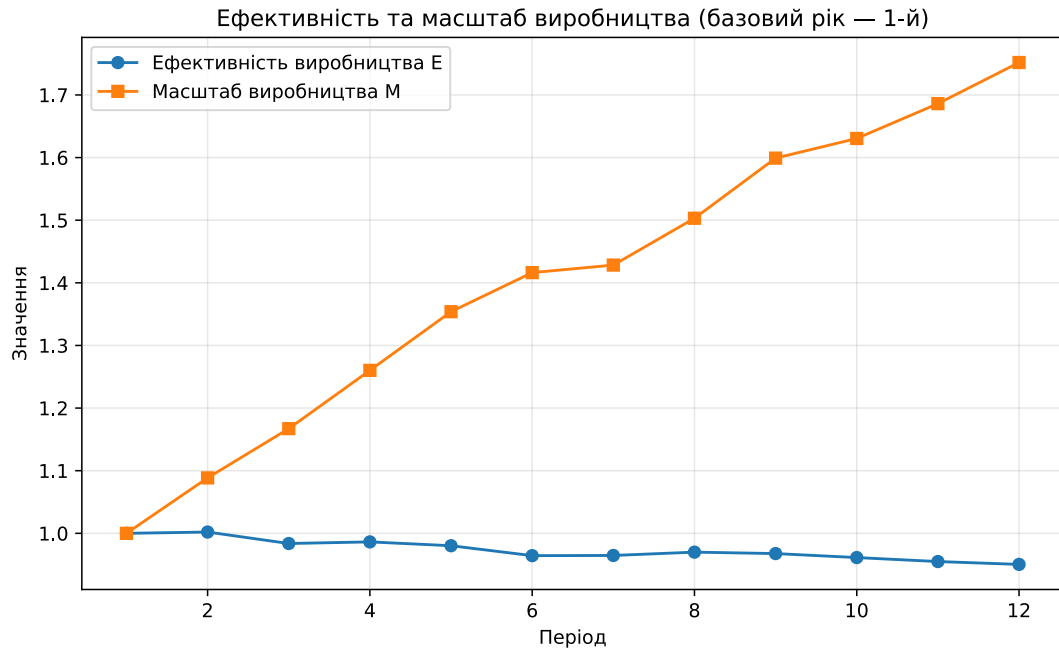


Рисунок 4.2 — Ефективність (Е) та масштаб (М) виробництва за періодами відносно базового (першого) року

Масштаб виробництва M монотонно зростає (з 1.00 до 1.75) — обсяги ресурсів за 12 років суттєво збільшились. Ефективність виробництва E при цьому залишається близькою до 1 (0.95-1.00) і повільно спадає, що узгоджується зі спадною віддачею від масштабу ($a_1 + a_2 < 1$): нарощування ресурсів дає дещо менш ефективний приріст випуску.

4.10 Ізокванта для $Y = 95$

Ізокванту побудовано розв'язанням рівняння відносно X_2 :

$$X_2 = (95 / (2.721777 \cdot X_1^{0.291827}))^{1/0.617171}.$$

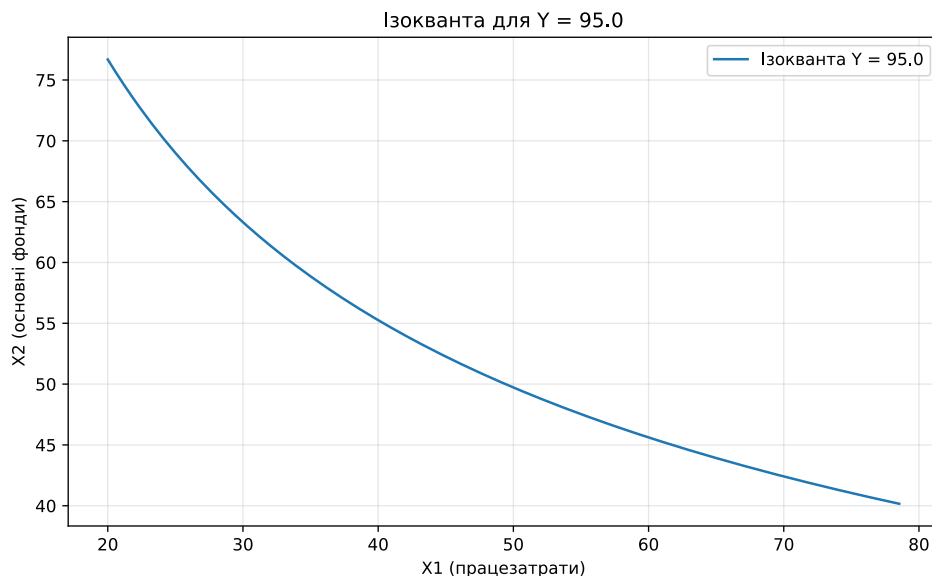


Рисунок 4.3 — Ізокванта виробничої функції для $Y = 95$

Ізокванта показує всі комбінації працезатрат X_1 та основних фондів X_2 , які дозволяють виробити однаковий обсяг продукції $Y = 95$: зменшення одного ресурсу можна компенсувати збільшенням іншого, що ілюструє взаємозамінність ресурсів у межах цього рівня випуску.

4.11 Ізокліналь

Ізокліналь — лінія найбільшого зростання виробничої функції, що проходить через довільно обрану точку $(K_0; L_0) = (40; 60)$:

$$X_2 = \sqrt{a_1/a_2 \cdot X_1^2 + a}, \quad a = L_0^2 - a_1/a_2 \cdot K_0^2 = 2843.45.$$

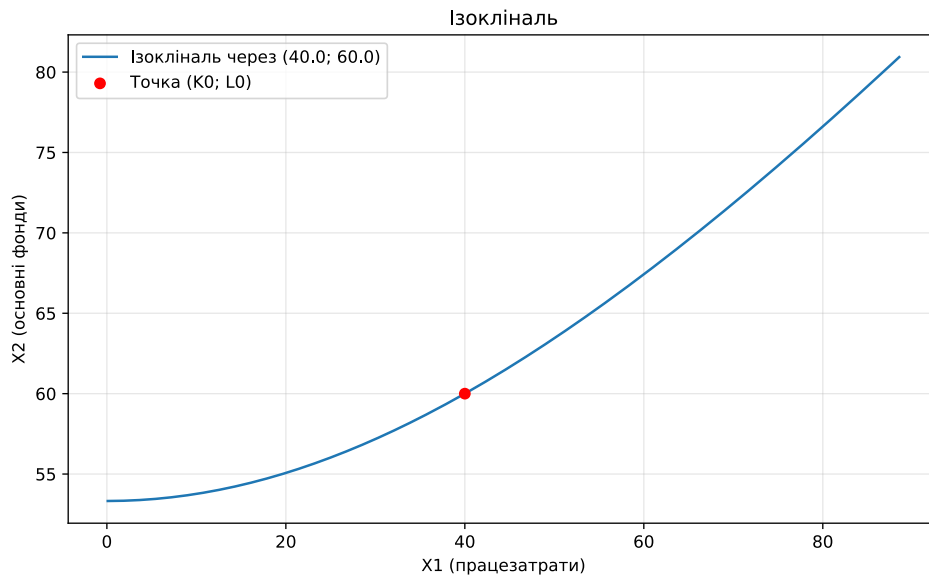


Рисунок 4.4 — Ізокліналь виробничої функції, що проходить через точку $(40; 60)$

4.12 Ізокванта та ізокліналь на одному графіку

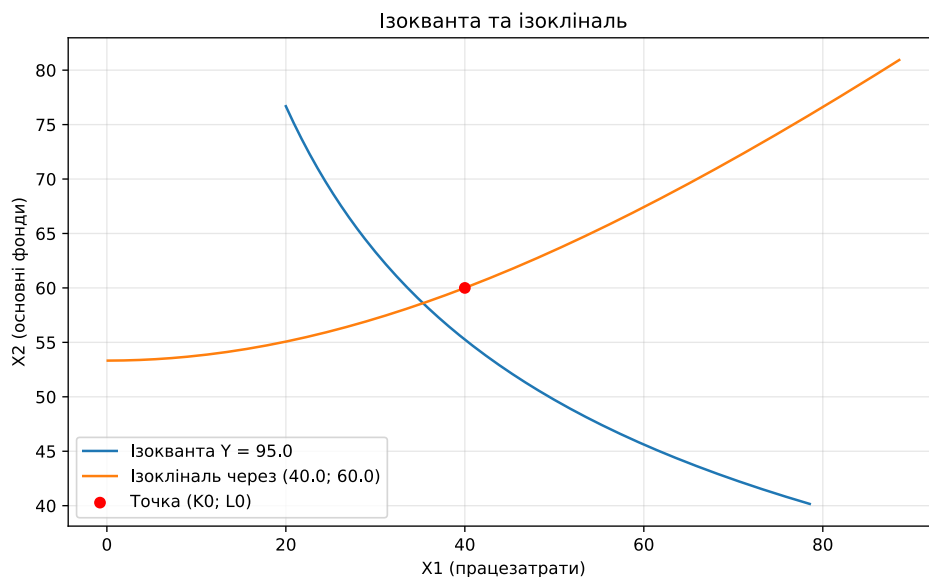


Рисунок 4.5 — Ізокванта для $Y = 95$ та ізокліналь через точку $(40; 60)$, що перетинаються поблизу точки $(35.3; 58.6)$

Обрана точка ізокліналі (40; 60) розташована близько до перетину з ізоквантою $Y = 95$ (точка перетину $\approx (35.3; 58.6)$), що демонструє узгодженість обраного напрямку найбільшого зростання з фактичним рівнем випуску.

5 БЛОК 1.2. ЧОТИРИФАКТОРНА ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ

5.1 Вихідні дані (варіант 6)

Таблиця 5.1 Вихідні дані чотирифакторної моделі (варіант 6)

№	Y	X_1	X_2
1	36.82	29.65	32.65
2	39.14	34.56	38.85
3	41.26	38.29	39.51
4	42.53	42.23	42.12
5	41.98	40.55	44.62
6	45.56	51.87	48.12
7	56.25	52.12	51.21
8	58.92	62.41	58.64
9	64.12	66.49	56.94
10	66.64	68.42	62.35

Тут Y — прибуток комерційного підприємства, X_1, X_2 — фактори, від яких залежить прибуток, $n = 10$ спостережень.

5.2 Оцінка параметрів моделі

Стохастична залежність має вигляд $Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_1^2 + a_3 X_2 + a_4 X_2^2$. Заміною $U_1 = X_1, U_2 = X_1^2, U_3 = X_2, U_4 = X_2^2$ модель зведено до лінійної чотирифакторної форми та оцінено методом найменших квадратів:

Таблиця 5.2 Оцінки параметрів чотирифакторної моделі та їхні стандартні похибки

Параметр	Значення	SE
a_0	27.815815	39.998838
a_1	-0.749346	2.181435
a_2	0.011818	0.020315
a_3	0.683816	3.515057
a_4	-0.001921	0.034724

Отримана модель:

$$Y = 27.8158 - 0.7493X_1 + 0.0118X_1^2 + 0.6838X_2 - 0.0019X_2^2.$$

Коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.954040$.

5.3 Перевірка адекватності моделі (критерій Фішера)

Ступені свободи: $n = 10$, $m = 5$, $k_1 = m - 1 = 4$, $k_2 = n - m = 5$.

Розрахункове значення критерію Фішера:

$$F = 25.9474, \quad F_{\text{кр}}(0.95; 4; 5) = 5.19.$$

Оскільки $F = 25.9474 > F_{\text{кр}} = 5.19$, модель **адекватна** статистичним даним з ймовірністю 0.95.

Водночас перевірка значущості окремих коефіцієнтів за критерієм Стьюдента ($t_{\text{кр}}(0.95; 5) = 2.5706$) показує, що **жоден** з коефіцієнтів $a_0, \dots, a_4$ не є значущим окремо ($|t| < t_{\text{кр}}$ для всіх параметрів). Це типовий наслідок мультиколінеарності між X_i та X_i^2 при малій вибірці ($n = 10$): модель у цілому пояснює дані, але внесок окремого фактора статистично невизначений.

5.4 Пошук екстремуму

Оскільки модель адекватна за критерієм Фішера, знайдено критичну точку прирівнюванням частинних похідних до нуля:

$$\frac{\partial Y}{\partial X_1} = a_1 + 2a_2X_1 = 0 \rightarrow X_1^* = -\frac{a_1}{2a_2} = 31.70327;$$

$$\frac{\partial Y}{\partial X_2} = a_3 + 2a_4X_2 = 0 \rightarrow X_2^* = -\frac{a_3}{2a_4} = 177.94154.$$

Визначник другого порядку

$$D = \begin{pmatrix} 2a_2 & 0 \\ 0 & 2a_4 \end{pmatrix} = 2a_2 \cdot 2a_4 = -0.000091 < 0,$$

тобто критична точка (31.70; 177.94) є **сідловою**, а не точкою екстремуму. На відміну від типового прикладу з методичних вказівок, для даних варіанта 6 інтерпольована квадратична модель **не має** внутрішнього максимуму прибутку: знайдена “критична точка” не є ані максимумом, ані мінімумом, а формальне значення Y в цій точці (≈ 76.78) не має економічного сенсу як точка оптимуму. Крім того, $X_2^* = 177.94$ значно виходить за межі спостереженого діапазону $X_2 \in [32.65; 62.35]$, тому екстраполяція моделі туди некоректна.

Висновок по Блоку 1.2. Отримана чотирифакторна модель статистично адекватна в цілому (за F -критерієм), проте не придатна для пошуку оптимальних значень факторів X_1, X_2 : коефіцієнти незначущі окремо через мультиколінеарність, а критична точка є сідловою і лежить далеко за межами

вихідних даних. Для надійного визначення оптимального прибутку варіанта 6 потрібна більша вибірка спостережень або інша специфікація моделі.

6 ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи побудовано та проаналізовано двофакторну мультиплікативну виробничу функцію Кобба-Дугласа та чотирифакторну квадратичну економетричну модель для статистичних даних варіанта 6. Усі розрахунки (лінеаризація, метод найменших квадратів, критерії Фішера та Стюдента, еластичності, граничні й середні показники, ізокванта та ізокліналь) виконано програмно мовою Python з використанням бібліотек NumPy та SciPy, а графіки побудовано засобами Matplotlib.

Двофакторна модель виявилась високоякісною: $R^2 = 0.999$, модель адекватна та всі коефіцієнти значущі. Встановлено, що випуск більше залежить від основних фондів, ніж від праці, а сума еластичностей $0.909 < 1$ свідчить про спадну віддачу від масштабу. Побудовано ізокванту та ізокліналь, які перетинаються поблизу обраної опорної точки (40; 60), що ілюструє взаємозамінність ресурсів.

Чотирифакторна модель виявилась статистично адекватною загалом, проте непридатною для практичного пошуку оптимуму прибутку через незначущість окремих коефіцієнтів та сідловий характер знайденої критичної точки — на відміну від еталонного прикладу з методичних вказівок, де критична точка була точкою максимуму.

7 ЛІСТИНГ КОДУ

7.1 lab1_1.py

```
"""
Лабораторна робота №1, Блок 1.1 – Варіант 6
Двофакторна виробнича функція Кобба-Дугласа:  $Y = a_0 * X_1^{a_1} * X_2^{a_2}$ 
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import pathlib
import os

SCRIPT_PATH = pathlib.Path(os.path.abspath(__file__))
SCRIPT_DIR = SCRIPT_PATH.parent

# -----
# 1. Вихідні дані (варіант 6)
# -----
X1 = np.array([55.0, 55.4, 55.6, 56.8, 58.3, 59.7, 60.8, 63.6, 65.6,
68.0, 70.7, 71.4])
X2 = np.array([32.5, 36.7, 40.6, 45.0, 49.4, 52.2, 52.4, 55.3, 59.7,
60.4, 62.3, 65.6])
Y = np.array([74.9, 81.7, 86.0, 93.1, 99.4, 102.3, 103.2, 109.2,
115.9, 117.4, 120.6, 124.7])

n = len(Y)

# -----
# 2. Лінеаризація:  $\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2$ 
# -----
Z1 = np.log(X1)
Z2 = np.log(X2)
Y1 = np.log(Y)

# Регресія методом найменших квадратів (аналог LINEST)
A = np.column_stack([np.ones(n), Z1, Z2])
coef, residuals, rank, sv = np.linalg.lstsq(A, Y1, rcond=None)
ln_a0, a1, a2 = coef
```

```

Y1_pred = A @ coef
resid = Y1 - Y1_pred

# Коваріаційна матриця коефіцієнтів
p = A.shape[1]          # кількість коефіцієнтів (m)
dof = n - p             # ступені свободи залишку
sigma2 = np.sum(resid ** 2) / dof
cov = sigma2 * np.linalg.inv(A.T @ A)
se = np.sqrt(np.diag(cov))
se_ln_a0, se_a1, se_a2 = se

a0 = np.exp(ln_a0)

# R^2 та F-критерій
ss_tot = np.sum((Y1 - Y1.mean()) ** 2)
ss_res = np.sum(resid ** 2)
r2 = 1 - ss_res / ss_tot
k1 = p - 1              # ступені свободи регресії (m-1)
k2 = n - p              # ступені свободи залишку (n-m)
F_stat = (r2 / k1) / ((1 - r2) / k2)
F_crit = stats.f.ppf(0.95, k1, k2)

print("=" * 70)
print("БЛОК 1.1. Двофакторна модель Кобба-Дугласа (Варіант 6)")
print("=" * 70)
print(f"n = {n}")
print(f"ln(a0) = {ln_a0:.6f}    SE = {se_ln_a0:.6f}")
print(f"a1      = {a1:.6f}    SE = {se_a1:.6f}")
print(f"a2      = {a2:.6f}    SE = {se_a2:.6f}")
print(f"a0      = {a0:.6f}")
print(f"R^2      = {r2:.6f}")
print(f"F       = {F_stat:.4f}    F_кр(0.95; {k1}; {k2}) = {F_crit:.4f}")
print(f"Модель {'достовірна' if F_stat > F_crit else 'недостовірна'} з ймовірністю 0.95")

# -----
# t-критерій Стюдента для коефіцієнтів

```

```

# -----
t_crit = stats.t.ppf(0.975, dof) # двостороння, рівень 0.95, dof=n-p
t_ln_a0 = ln_a0 / se_ln_a0
t_a1 = a1 / se_a1
t_a2 = a2 / se_a2

print("-" * 70)
print(f"t_кр(0.95; df={dof}) = {t_crit:.4f}")
print(f"t(ln a0) = {t_ln_a0:.4f} -> {'значущий' if abs(t_ln_a0) >
t_crit else 'незначущий'}")
print(f"t(a1) = {t_a1:.4f} -> {'значущий' if abs(t_a1) > t_crit
else 'незначущий'}")
print(f"t(a2) = {t_a2:.4f} -> {'значущий' if abs(t_a2) > t_crit
else 'незначущий'}")

print("-" * 70)
print(f"Модель: Y = {a0:.6f} * X1^{a1:.6f} * X2^{a2:.6f}")

# -----
# 3.1 Еластичність
# -----

print("=" * 70)
print("3.1 Еластичність випуску")
print(f"E_X1(Y) = a1 = {a1:.6f}")
print(f"E_X2(Y) = a2 = {a2:.6f}")
print(f"Випуск більше залежить від {'X1 (працеватрат)' if a1 > a2 else
'X2 (основних фондів)'}")

# -----
# 3.2 Однорідна функція Кобба-Дугласа
# -----

scale_sum = a1 + a2
alpha_h = a1 / scale_sum
beta_h = a2 / scale_sum
print("=" * 70)
print("3.2 Однорідна функція Кобба-Дугласа")
print(f"a1 + a2 = {scale_sum:.6f} {'< 1 (спадна віддача)' if scale_sum
< 1 else ('> 1 (зростаюча віддача)' if scale_sum > 1 else '= 1 (стала

```

```

віддача)')})")
print(f"alpha' = {alpha_h:.6f}")
print(f"beta' = {beta_h:.6f}")
print(f"Y = {a0:.6f} * X1^{alpha_h:.6f} * X2^{beta_h:.6f}")

# -----
# 3.3 Гранична продуктивність праці (MPL) та гранична фондовіддача
# (MPK)
# -----
def MPL(x1, x2):
    return a0 * a1 * x1 ** (a1 - 1) * x2 ** a2

def MPK(x1, x2):
    return a0 * a2 * x1 ** a1 * x2 ** (a2 - 1)

def APL(x1, x2):
    return a0 * x1 ** (a1 - 1) * x2 ** a2

def APK(x1, x2):
    return a0 * x1 ** a1 * x2 ** (a2 - 1)

mpl_vals = MPL(X1, X2)
mpk_vals = MPK(X1, X2)
apl_vals = APL(X1, X2)
apk_vals = APK(X1, X2)

periods = np.arange(1, n + 1)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(periods, mpl_vals, marker='o', label='MPL (гранична продукт.
праці)')
plt.plot(periods, mpk_vals, marker='s', label='MPK (гранична
фондовіддача)')
plt.xlabel('Період')
plt.ylabel('Значення')
plt.title('Гранична продуктивність праці та гранична фондовіддача')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

```

```

plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / 'fig1_mpl_mpk.svg')
plt.close()

# -----
# 3.4 Співвідношення MPL/APL та MPK/APK
# -----

print("=" * 70)
print("3.4 Співвідношення граничних та середніх показників")
print(f"MPL/APL = a1 = {a1:.6f} (перевірка: {np.mean(mpl_vals/apl_vals):.6f})")
print(f"MPK/APK = a2 = {a2:.6f} (перевірка: {np.mean(mpk_vals/apk_vals):.6f})")

# -----
# 3.5 Ефективність та масштаб виробництва (базовий рік – перший)
# -----

alpha = a1 / scale_sum
Y_b, X1_b, X2_b = Y[0], X1[0], X2[0]
Y_rel = Y / Y_b
X1_rel = X1 / X1_b
X2_rel = X2 / X2_b

E = (Y_rel / X1_rel) ** alpha * (Y_rel / X2_rel) ** (1 - alpha)
M = X1_rel ** alpha * X2_rel ** (1 - alpha)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(periods, E, marker='o', label='Ефективність виробництва E')
plt.plot(periods, M, marker='s', label='Масштаб виробництва M')
plt.xlabel('Період')
plt.ylabel('Значення')
plt.title('Ефективність та масштаб виробництва (базовий рік – 1-й)')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / 'fig2_efficiency_scale.svg')
plt.close()

```

```

print("=" * 70)
print("3.5 Ефективність (E) та масштаб (M) виробництва за періодами")
for i in range(n):
    print(f"    Період {i+1}: E = {E[i]:.6f}, M = {M[i]:.6f}")

# -----
# 4. Ізокванта для Y = 95
# -----
Y_target = 95.0
x1_range = np.linspace(20.0, X1.max() * 1.1, 200)
x2_isoquant = (Y_target / (a0 * x1_range ** a1)) ** (1 / a2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x1_range, x2_isoquant, label=f'Ізокванта Y = {Y_target}')
plt.xlabel('X1 (працеватрати)')
plt.ylabel('X2 (основні фонди)')
plt.title(f'Ізокванта для Y = {Y_target}')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / 'fig3_isoquant.svg')
plt.close()

print("=" * 70)
print(f"4. Ізокванта для Y = {Y_target}: X2 = (95 / (a0 * X1^a1))^(1/a2)")

# -----
# 5. Ізокліналь через точку (K0, L0) = (40, 60) [X1=40, X2=60]
# -----
K0, L0 = 40.0, 60.0
a_const = L0 ** 2 - (a1 / a2) * K0 ** 2
x1_iso_range = np.linspace(0.1, X1.max() * 1.1 + 10, 200)
inside = (a1 / a2) * x1_iso_range ** 2 + a_const
x1_iso_valid = x1_iso_range[inside >= 0]
x2_isocline = np.sqrt((a1 / a2) * x1_iso_valid ** 2 + a_const)

plt.figure(figsize=(8, 5))

```

```
plt.plot(x1_iso_valid, x2_isocline, label=f'Ізокліналь через ({K0}; {L0})')
plt.scatter([K0], [L0], color='red', zorder=5, label='Точка (K0; L0)')
plt.xlabel('X1 (працевзатрати)')
plt.ylabel('X2 (основні фонди)')
plt.title('Ізокліналь')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / 'fig4_isocline.svg')
plt.close()
```

```
print(f"5. Ізокліналь через точку (X1={K0}; X2={L0}): a = {a_const:.6f}")
```

```
# -----
# 6. Ізокванта + ізокліналь на одному графіку
# -----
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x1_range, x2_isoquant, label=f'Ізокванта Y = {Y_target}')
plt.plot(x1_iso_valid, x2_isocline, label=f'Ізокліналь через ({K0}; {L0})')
plt.scatter([K0], [L0], color='red', zorder=5, label='Точка (K0; L0)')
plt.xlabel('X1 (працевзатрати)')
plt.ylabel('X2 (основні фонди)')
plt.title('Ізокванта та ізокліналь')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / 'fig5_isoquant_isocline.svg')
plt.close()
```

```
print("=" * 70)
print(f"Графіки збережено у {SCRIPT_DIR}/*.png")
```

7.2 lab1_2.py

"""

Лабораторна робота №1, Блок 1.2 – Варіант 6

Чотирифакторна економетрична модель: $Y = a_0 + a_1 \cdot X_1 + a_2 \cdot X_1^2 + a_3 \cdot X_2 +$

```

a4*X2^2
"""

import numpy as np
from scipy import stats

# -----
# 1. Вихідні дані (варіант 6)
# -----
Y = np.array([36.82, 39.14, 41.26, 42.53, 41.98, 45.56, 56.25, 58.92,
64.12, 66.64])
X1 = np.array([29.65, 34.56, 38.29, 42.23, 40.55, 51.87, 52.12, 62.41,
66.49, 68.42])
X2 = np.array([32.65, 38.85, 39.51, 42.12, 44.62, 48.12, 51.21, 58.64,
56.94, 62.35])

n = len(Y)

# -----
# 2. Заміна: U1=X1, U2=X1^2, U3=X2, U4=X2^2
# -----
U1 = X1
U2 = X1 ** 2
U3 = X2
U4 = X2 ** 2

A = np.column_stack([np.ones(n), U1, U2, U3, U4])
coef, _, _, _ = np.linalg.lstsq(A, Y, rcond=None)
a0, a1, a2, a3, a4 = coef

Y_pred = A @ coef
resid = Y - Y_pred

p = A.shape[1]      # m = 5
dof = n - p         # ступені свободи залишку

ss_tot = np.sum((Y - Y.mean()) ** 2)
ss_res = np.sum(resid ** 2)
r2 = 1 - ss_res / ss_tot

```

```

k1 = p - 1          # m - 1
k2 = n - p          # n - m
F_stat = (r2 / k1) / ((1 - r2) / k2)
F_crit = stats.f.ppf(0.95, k1, k2)

sigma2 = ss_res / dof
cov = sigma2 * np.linalg.inv(A.T @ A)
se = np.sqrt(np.diag(cov))
se_a0, se_a1, se_a2, se_a3, se_a4 = se

print("=" * 70)
print("БЛОК 1.2. Чотирифакторна модель (Варіант 6)")
print("=" * 70)
print(f"n = {n}, m = {p}")
print(f"a0 = {a0:.6f} SE = {se_a0:.6f}")
print(f"a1 = {a1:.6f} SE = {se_a1:.6f}")
print(f"a2 = {a2:.6f} SE = {se_a2:.6f}")
print(f"a3 = {a3:.6f} SE = {se_a3:.6f}")
print(f"a4 = {a4:.6f} SE = {se_a4:.6f}")
print(f"R^2 = {r2:.6f}")
print(f"F = {F_stat:.4f} F_кр(0.95; {k1}; {k2}) = {F_crit:.4f}")
print(f"Модель {'адекватна' if F_stat > F_crit else 'неадекватна'}  
статистичним даним з ймовірністю 0.95")

t_crit = stats.t.ppf(0.975, dof)
t_vals = coef / se
print("-" * 70)
print(f"t_кр(0.95; df={dof}) = {t_crit:.4f}")
for name, t in zip(["a0", "a1", "a2", "a3", "a4"], t_vals):
    print(f"t({name}) = {t:.4f} -> {'значущий' if abs(t) > t_crit else  
'незначущий'}")

print("-" * 70)
print(f"Модель: Y = {a0:.4f} + {a1:.4f}*X1 + {a2:.4f}*X1^2 + {a3:.4f}  
*X2 + {a4:.4f}*X2^2")

# -----

```

```

# Пошук екстремуму (максимум прибутку), якщо модель адекватна
# -----
if F_stat > F_crit:
    X1_star = -a1 / (2 * a2)
    X2_star = -a3 / (2 * a4)

    D = (2 * a2) * (2 * a4)
    d2y_dx1sq = 2 * a2

    print("=" * 70)
    print("Критична точка:")
    print(f"X1* = {X1_star:.6f}")
    print(f"X2* = {X2_star:.6f}")
    print(f"D = {D:.6f}")

    if D > 0 and d2y_dx1sq < 0:
        kind = "максимум"
    elif D > 0 and d2y_dx1sq > 0:
        kind = "мінімум"
    else:
        kind = "сідлова точка (не екстремум)"
    print(f"Тип критичної точки: {kind}")

    Y_star = a0 + a1 * X1_star + a2 * X1_star ** 2 + a3 * X2_star + a4
    * X2_star ** 2
    print(f"Y_max = {Y_star:.6f}")
    print("-" * 70)
    print(f"Висновок: комерційне підприємство може отримати найбільший
прибуток "
        f"Y_max = {Y_star:.5f} у.г.о. при X1 = {X1_star:.5f}, X2 =
{X2_star:.5f}.")
else:
    print("Модель неадекватна – пошук екстремуму не проводиться.")

```